

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-이행실태-04호

제목 공공, 민간 협업을 통한 °°°°°°° 전력계통 안정화 노력

모범대상자 °°°°°°° ÅÅÅÅ부

모범내용

°°°°°°° ÅÅÅÅ부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장 업무 상 계전설비 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 우우으로부터의 전력수전에 따른 계약관리를 담당하고 있다.

1. 추진배경

공사 생산기지는 우우으로부터 154kV 또는 22.9kV 전력을 수전 받아 전력계통을 운영 중에 있으며, °°°°°°°는 우우 ◇◇변전소로부터 154kV 2회선을 수전 받아 전력계통을 운영 중에 있다.

[표1] 기지별 전력설비 구성 현황

AAAAAA	BBBBBB	°°°°°°°°°	SSSSSS	CCCCCCC
154kV 2회선 (2회선 가압)	154kV 2회선 (2회선 가압)	154kV 2회선 (1회선 가압 + 1회선 대기)	154kV 1회선(상용) 22.9kV 2회선(예비) (1회선 가압 + 2회선 대기)	22.9kV 2회선(상용) (2회선 가압)

공사 〇〇〇〇를 제외한 생산기지는 서로 다른 변전소 또는 발전소로부터 전력을 공급 받고 있으며, 이는 특정 변전소 또는 발전소 사고로 인한 전력송출 중단 시 공사 전력공급의 피해를 최소화 하는 데 목적이 있다.

따라서 〇〇〇〇〇〇는 우우 ◇◇변전소 사고 또는 전력송출 중단 시 전력 공급이 중단 및 가스송출 중단이 우려되는 상황이다.

이와 관련 2012년 감사원은 〇〇〇〇〇〇 전력수전 안정화를 위해 서로 다른 변전소, 서로 다른 경관지로부터 수전을 받도록 시정조치 요구하였으나 타 변전소와의 거리¹⁾, 비용문제 등으로 조치를 취하지 못하였다.

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇부는 〇〇〇〇〇〇 인근 ☆☆☆☆발전소 건설에 따라 공사, 우우 그리고 ☆☆☆☆ 3사간 기술실무위원회를 구성하고, ☆☆☆☆로부터 154kV 전력 수전을 추진하였다.

3. 추진성과

공사, 우우 및 ☆☆☆☆는 3차(‘20.10.22, ‘21.2.24, ‘21.6.22)에 결친 기술실무위원회를 개최하였고, 우우의 전력계통 분석 및 안전조치를 위한 운전조건 검토를 통해 공사로의 전력공급을 승인(‘21.7.12) 받았다.

또한 ☆☆☆☆로부터 전력공급을 위한 부지 확보, 전력 공동구 사용²⁾ 등 방안을 확정하고 3사간 세부역무를 포함하여 협약을 체결하였다(‘21.8.26).

1) 〇〇〇〇〇〇로부터 ◇◇변전소 까지 거리는 약 10km 이며, 설치 비용은 약 210억원 정도임(21억원/km, DDDD기지 설계가 적용)

2) ☆☆☆☆와 공사가 154kV 전력구를 공동사용 함으로써 비용절감 기대

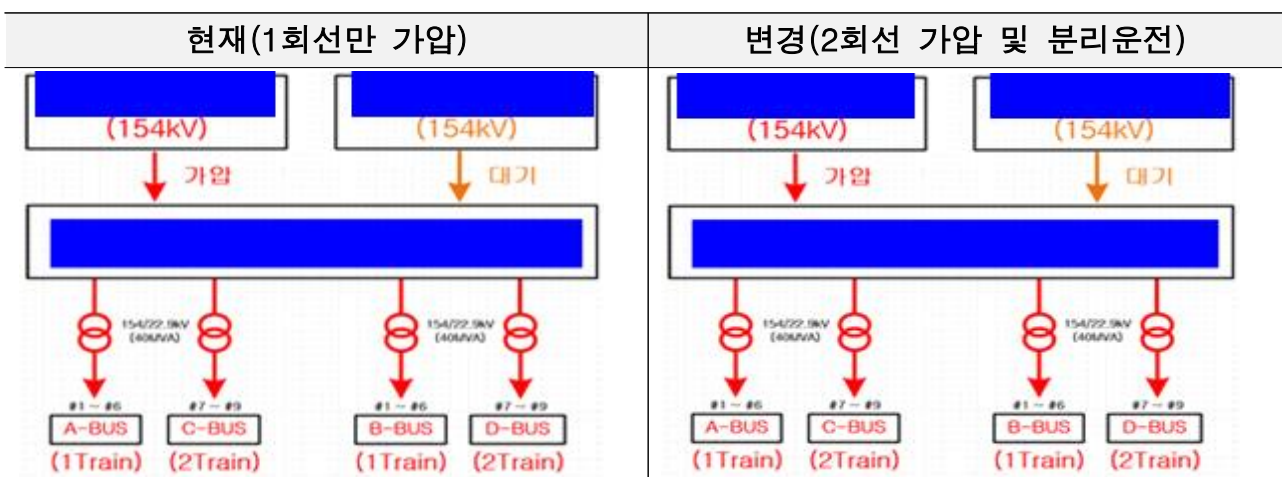
[표2] 협약 주요내용

구분	세부역무
가스공사	☆☆☆☆에 안정적 가스공급
우우	☆☆☆☆ 야드에 154kV 인출개폐장치 설치, 가스공사에 안정적 전력공급
☆☆☆☆	전력공급을 위한 기초공사, 가스공사로 전력공급을 위한 전력구 건설

또한 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇부는 AA/BB/CC/DD 사례를 우우에 제시함으로써 ☆☆☆☆로부터 수전 받는 전력을 예비전력(80MW)으로 계약을 체결하되 실제로는 전원을 가압하여 상시사용토록 제안하였고, 사례 검토를 통한 승인을 받을 수 있었다.

이로써 〇〇〇〇〇〇 [표3]과 같이 A, C-BUS는 ◇◇변전소로부터 상시 전력공급, B, D-BUS는 ☆☆☆☆로부터 상시 전력공급토록 함으로써 ◇◇변전소 또는 ☆☆☆☆ 발전소 전력공급 중단 시에도 천연가스의 송출이 가능할 뿐 아니라 단 시간 내에 전력설비 및 기화송출설비를 정상화 할 수 있도록 구성하였다.

[표2] 〇〇〇〇〇〇 전력계통 현재 및 변경



위와 같이 〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃부는 인근 ☆☆☆☆ 발전소 건설 단계에서 부터 적극적인 업무 수행으로 실무위원회 구성을 주도하였고, 기술검토를 통한 전력수전을 승인받았으며, 예비전력의 상시사용을 제안 및 승인 받음으로써 기본료를 부과하지 않고도 전력을 상시 사용가능 토록 하였고, 이로 인해 전력계통 안정화 및 생산기지 운영을 안정적으로 할 수 있도록 기반을 마련하였다.

조치할 사항

위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])